Proyecto de Ingeniería: AMPIFICADOR ESTEREO DE ALTA FIDELIDAD

Estudiantes: Norberto Quiroga Sánchez, Pedro Javier Murillo Rincon, Yusceirich Ruiz Mejia, Alejandro Jose Ortiz Izea Profesor: Victor Jose Oliveros Ortiz

(Universidad del Magdalena, nquiroga@unimagdalena.edu.co, pmurillo@unimagdalena.edu.co, yrruiz@unimagdalena.edu.co, ajortizi@unimagdalena.edu.co)

***Resumen*—El proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema de amplificación de audio con entrada inalámbrica mediante un módulo Bluetooth. La señal recibida es acondicionada por un preamplificador basado en un transistor JFET en configuración de drenador común con auto-polarización, el cual permite adaptar impedancias y mejorar el acoplamiento hacia la etapa de potencia.**

La amplificación final se realiza con el circuito integrado TDA2005 en configuración estéreo, permitiendo amplificar de manera independiente los canales izquierdo y derecho, con una potencia aproximada de 10 W por canal.

Adicionalmente, se emplean capacitores de acoplamiento y filtrado para reducir el ruido y mejorar la calidad de la señal. El sistema desarrollado logra una reproducción de audio eficiente, integrando conceptos de amplificación, polarización y acondicionamiento de señal.

***Abstract*-- The project consists of the design and implementation of an audio amplification system with wireless input via a Bluetooth module. The received signal is conditioned by a preamplifier based on a self-biasing, common-drain JFET transistor, which allows for impedance matching and improved coupling to the power stage.**

Final amplification is performed using the TDA2005 integrated circuit in stereo configuration, allowing independent amplification of the left and right channels, with an approximate power output of 10 W per channel.

Additionally, coupling and filtering capacitors are used to reduce noise and improve signal quality. The developed system achieves efficient audio reproduction by integrating amplification, biasing, and signal conditioning concepts

I. Introducción

En la creación de sistemas electrónicos de sonido, los amplificadores de potencia son una parte crucial, ya que tienen la función de aumentar la amplitud de señales eléctricas débiles que provienen de fuentes como teléfonos móviles, módulos Bluetooth o preamplificadores, llevándolas a niveles adecuados para activar altavoces y lograr una reproducción de audio nítida y potente. En este sentido, el uso de circuitos integrados diseñados específicamente ha facilitado en gran medida el proceso de diseño de este tipo de sistemas, disminuyendo la complejidad y aumentando la confiabilidad en los montajes.

El TDA2005 es un circuito integrado ampliamente utilizado en aplicaciones de audio de media potencia, especialmente en configuraciones estéreo, gracias a su capacidad para ofrecer una potencia adecuada con baja distorsión, su protección interna contra cortocircuitos y sobrecalentamiento, y su facilidad de implementación con un número reducido de componentes externos. Estas características lo convierten en una opción ideal tanto para actividades educativas como para proyectos prácticos de amplificación de audio.

En este trabajo se aborda el análisis, diseño e implementación de un amplificador estéreo basado en el TDA2005, teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas del fabricante y adaptándolas a condiciones reales de funcionamiento. Se estudian aspectos relevantes como la correcta polarización del circuito, el acoplamiento de señales mediante capacitores, la selección de componentes pasivos y el diseño de la fuente de alimentación. Asimismo, se hace énfasis en la reducción del ruido y las interferencias, especialmente en sistemas que emplean módulos inalámbricos, donde pueden presentarse perturbaciones que afectan la calidad del audio.

Adicionalmente, este proyecto permite aplicar y reforzar conceptos fundamentales de la electrónica analógica, tales como ganancia, respuesta en frecuencia, filtrado y desacoplo, integrándolos en un sistema funcional. De esta manera, no solo se busca obtener un montaje operativo, sino también comprender el comportamiento del circuito y las variables que influyen en su desempeño, desarrollando criterios técnicos para optimizar la calidad de la señal de salida.

II. Objetivos

A. Objetivo General

Implementar un prototipo de amplificador de audio estéreo que garantice una buena calidad de sonido y cumpla con los requisitos mínimos de funcionamiento para aplicaciones prácticas.

B. Objetivos Específicos

- Analizar el funcionamiento del circuito integrado TDA2005 en configuración estéreo.
- Diseñar e implementar un preamplificador con transistor JFET en configuración de drenador común con auto-polarización.
- Integrar un módulo Bluetooth como fuente de señal de entrada inalámbrica.
- Seleccionar adecuadamente los componentes para asegurar un correcto acoplamiento y funcionamiento del sistema.
- Garantizar una buena calidad de audio en la señal de salida.
- Alcanzar una potencia aproximada de 10 W por canal (20 W en total).
- Reducir el ruido e interferencias presentes en el sistema.
- Verificar experimentalmente el desempeño del sistema mediante pruebas de funcionamiento.

III. Marco Teórico

El diseño de sistemas de amplificación de audio requiere la integración de diferentes etapas electrónicas que permitan procesar, acondicionar y amplificar señales de baja potencia hasta niveles adecuados para su reproducción en altavoces. Estas etapas incluyen la fuente de señal, el preamplificador y el amplificador de potencia, cada una con funciones específicas dentro del sistema.

Señal de audio y módulo Bluetooth

Las señales de audio son variaciones de voltaje en el tiempo que representan ondas sonoras. En sistemas modernos, estas señales pueden transmitirse de forma inalámbrica mediante tecnología Bluetooth, la cual permite la comunicación entre dispositivos a corta distancia. Los módulos Bluetooth utilizados en audio entregan una señal analógica de baja amplitud, la cual requiere ser acondicionada antes de su amplificación.

Sin embargo, estas señales pueden presentar ruido eléctrico e interferencias, debido tanto al proceso de transmisión como a la naturaleza del circuito receptor, lo que hace necesario implementar técnicas de filtrado y adaptación de impedancias.

Preamplificador con JFET

El transistor de efecto de campo de unión (JFET) es un dispositivo semiconductor controlado por voltaje, caracterizado por su alta impedancia de entrada y bajo nivel de ruido. En este proyecto se emplea un JFET en configuración de drenador común (seguidor de fuente), el cual no proporciona una alta ganancia de voltaje, pero sí ofrece una importante adaptación de impedancias.

La auto-polarización en el JFET se logra mediante una resistencia en la fuente, permitiendo establecer un punto de operación estable sin necesidad de fuentes adicionales de polarización. Esta configuración es ideal para acoplar señales provenientes del módulo Bluetooth, evitando la carga excesiva de la fuente y mejorando la transferencia de señal hacia la siguiente etapa.

Amplificador de potencia con TDA2005

El TDA2005 es un circuito integrado diseñado para aplicaciones de audio de potencia, ampliamente utilizado por su facilidad de implementación y protecciones internas. Este dispositivo contiene dos amplificadores internos que pueden operar en configuración estéreo o en modo puente.

En este proyecto se emplea la configuración estéreo, en la cual cada amplificador interno funciona de manera independiente, permitiendo amplificar dos canales de audio (izquierdo y derecho). Esta configuración permite obtener una potencia aproximada de 10 W por canal, dependiendo de la impedancia del altavoz y las condiciones de alimentación, lo cual es adecuado para aplicaciones de audio doméstico o portátil.

Acoplamiento y filtrado

En los sistemas de amplificación de audio, los capacitores cumplen funciones esenciales. Los capacitores de acoplamiento permiten el paso de la señal de audio bloqueando componentes de corriente continua, evitando así alteraciones en los puntos de operación de las diferentes etapas.

Por otro lado, los capacitores de desacoplo y filtrado ayudan a reducir el ruido en la alimentación y las interferencias de alta frecuencia, estabilizando el funcionamiento del circuito. Estos elementos son especialmente importantes cuando se utilizan módulos Bluetooth, ya que pueden introducir ruido en la señal.

Calidad de audio y potencia de salida

La calidad de audio en un sistema de amplificación depende de factores como la distorsión, el ruido y la respuesta en frecuencia. Un diseño adecuado debe minimizar las pérdidas de señal y evitar la saturación de las etapas amplificadoras.

La potencia de salida está relacionada con la capacidad del amplificador para entregar energía al altavoz. En la configuración estéreo del TDA2005, se logra una distribución de potencia en dos canales independientes, permitiendo una reproducción más realista del sonido y alcanzando niveles adecuados para aplicaciones de audio.

IV. MATETRIALES UTILIZADOS

- Cargador de portátil (20V a 4.5A).
- Convertidor DC-DC 8A XL4016 PWM.
- *Modulo Receptor de Audio MP3 Bluetooth 5.0*.
- Regleta macho macho.
- Borneras: 1 de 3 pines, 2 de dos pines
- Capacitores: 2 de 10uF a 50V, 2 de 2.2uF a 50V, 2 de 100uF a 50V, 3 de 0.1uF a 50V, 2 de 4700uF a 50v y 2 de 220uF a 50v.
- Resistencias: 1 de 1/2W1Mohm, 1 de 1/2W10Kohm, 1 de 120kohm, 2 de 1.2kohm, 2 de 3.3ohm, 2 de 1ohm.
- TDA2005.
- Transistores: 2 JFET 2N5459.
- Potenciometro dual de 100k.
- Interruptor on off.
- Disipador de aluminio.
- Baquela Virgen de 1 cara 10cm x 15cm.
- Cable para protoboard.
- Hilo de soldadura.
- Caja.

V. DISEÑO DEL CIRCUITO

A la hora de pensar en cómo realizar el sistema amplificador, lo primero que hicimos fue definir cómo quedarían nuestras etapas, tomando como punto de partida los objetivos del proyecto, principalmente lograr una buena calidad de audio y una potencia total cercana a 20 W. Para esto, se optó por dividir el sistema en cuatro etapas: módulo Bluetooth, preamplificador y amplificador de potencia y salida de los altavoces.

A. Primera Etapa: entrada inalámbrica

Empezando con la etapa de entrada del sistema se utilizó un módulo Bluetooth de audio, el cual permite la recepción inalámbrica de señales desde dispositivos como celulares, tablets o computadores. Este tipo de módulos generalmente trabaja con tecnología Bluetooth en perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), lo que permite la transmisión de audio estéreo de manera continua.

El módulo empleado fue el Módulo Receptor de Audio MP3 Bluetooth 5.0 que cuenta con salidas de audio analógicas (canales izquierdo y derecho), entregando una señal de baja amplitud adecuada para ser procesada por etapas posteriores. Además, incorpora controles básicos como volumen, cambio de pista y reproducción, así como un receptor infrarrojo para control remoto, lo que facilita su uso en aplicaciones prácticas.

En cuanto a su alimentación, este tipo de módulos suele operar con voltajes bajos de corriente continua (generalmente entre 5 V), lo que lo hace compatible con sistemas electrónicos sencillos. Sin embargo, la señal de salida puede presentar cierto nivel de ruido o interferencias, propias de la transmisión inalámbrica y del circuito interno, por lo que es necesario el uso de un preamplificador para acondicionar la señal antes de ser amplificada.

De esta manera, la etapa Bluetooth cumple la función de proporcionar la señal de audio de entrada al sistema, permitiendo una reproducción inalámbrica eficiente e integrándose adecuadamente con las demás etapas del circuito.

Fig1. Modulo Receptor de Audio MP3 Bluetooth 5.0

B. Segunda Etapa: Acondicionamiento

En la segunda etapa del sistema se implementó un preamplificador utilizando un transistor JFET 2N5459, el cual se caracteriza por ser un dispositivo controlado por voltaje y presentar una alta impedancia de entrada, lo que lo hace ideal para trabajar con señales de baja amplitud como la proveniente del módulo Bluetooth.

El JFET se configuró en drenador común (seguidor de fuente), configuración que no proporciona una alta ganancia de voltaje, pero sí ofrece una gran ventaja en la adaptación de impedancias. Esto permite que la señal de entrada no se vea afectada y pueda ser transferida de manera eficiente hacia la etapa de potencia, reduciendo posibles pérdidas y distorsión.

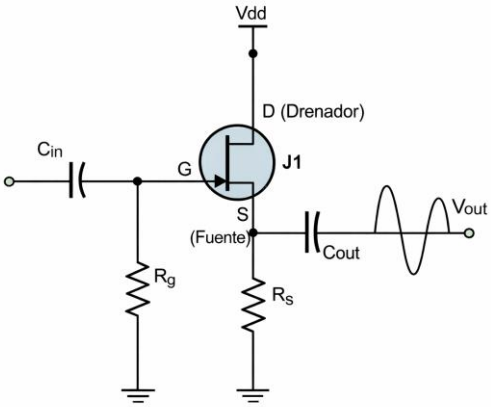

Fig2. Pre- amplificador JFET(DC)

Para su funcionamiento, se empleó la auto-polarización mediante una resistencia en la fuente, la cual establece el punto de operación del transistor sin necesidad de fuentes externas

adicionales. Este tipo de polarización proporciona estabilidad frente a variaciones del dispositivo y asegura un comportamiento adecuado del circuito.

De esta manera, esta etapa se encarga principalmente de acondicionar la señal, mejorando su adaptación entre el módulo Bluetooth y el amplificador de potencia, garantizando una transferencia adecuada sin degradar la calidad del audio.

Análisis del preamplificador con JFET

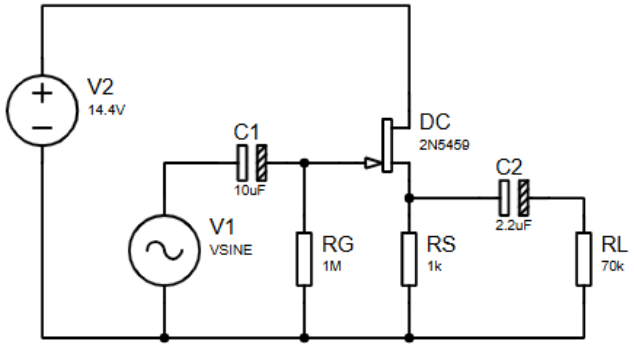

Fig3. Circuito Pre- amplificador JFET(DC) completo

Para empezar el sistema opera con una tensión de alimentación de 14.4V y la señal de entrada proviene del módulo reproductor de audio Music Speakers 747D. Se presentan todos los cálculos del punto de operación Q, ganancia, impedancias, frecuencias de corte y potencia disipada. Para hacer los cálculos usaremos los parámetros que nos da nuestro datasheet:

Parámetro	Símbolo	Valor
Corriente de Saturación	IDSS	9mA
Voltaje de Pinch-off	Vp	-6V
Transconductancia inicial	Gm0	3mA/V

Tabla1. Datos del datasheet del DC

1.Voltaje en la Compuerta (VG):

La resistencia RG = 1 MΩ conecta la compuerta directamente a tierra. Dado que el JFET tiene corriente de compuerta prácticamente nula (IG ≈ 0), no existe caída de voltaje en RG y por lo tanto:

$$VG = 0$$

Esto es fundamental para la auto-polarización, donde el voltaje VGS queda determinado únicamente por la caída en RS, permitiendo que el transistor se polarice de forma estable sin fuente adicional.

2.Punto de Operación Q:

Con VG = 0V, la ecuación de auto-polarización resulta de igualar la expresión de ID con la caída en RS. La ecuación del JFET en saturación es:

$$V_{GS} = V_G - V_S = 0 - (ID)(RS) = -ID(1k\Omega)$$

Usamos la ecuación de Shockley para hallar ID, y tenemos:

$$ID = IDSS \times (1 - \frac{V_{GS}}{V_P})^2$$

Como VGS = -ID × RS, se sustituye y se forma una ecuación cuadrática:

$$ID = 9mA \times (1 - \frac{-ID(1k\Omega)}{-6})^2$$

$$ID = 9mA \times (1 - \frac{ID(1k\Omega)}{6})^2$$

$$0 = 9mA \times (1 - 166.67 \times ID)^2$$

$$0 = 9mA \times (1 - 333.33I + 27778ID^2)$$

$$0 = 0.009 - 3ID + 250ID^2$$

$$ID = \frac{4 \pm \sqrt{4^2 - 4(250)(0.009)}}{2(250)}$$

$$ID = \frac{4 \pm \sqrt{7}}{500}$$

$$ID1 = 13.29mA \ y \ ID2 = 2.71mA$$

En nuestro caso agarraremos ID2=2.71mA debido a que la contra corriente de drenaje supera la corriente máxima de IDSS por lo que no se descarta.

3.Voltaje VGS, VDS y VS:

$$V_{GS} = V_G - V_S = 0 - (-2.71mA)(1k\Omega)$$

$$V_{GS} = -2.71V$$

$$V_S = ID \times RS = (2.71mA)(1k\Omega)$$

$$V_S = 2.71V$$

$$V_{DS} = V_D - V_S = 14.4V - 2.71V$$

$$V_{GS} = 11.69V$$

4.Transconductancia (gm):

$$gm = gm_0 \times (1 - \frac{V_{GS}}{V_P})$$

$$gm = 3mA/V \times (1 - \frac{-2.71V}{-6V})$$

$$gm = 3mA/V \times (1 - 0.452)$$

$$gm = 1.645\ mA/V$$

5.Ganancia de Voltaje (Av):

$$A_v = \frac{gm \times (RS||RL)}{1 + gm \times (RS||RL)}$$

$$RS||RL = \frac{1k\Omega \times 70k\Omega}{1k\Omega + 70k\Omega}$$

$$RS||RL = 986\Omega$$

$$A_v = \frac{1.645mA/V \times 986\Omega}{1 + 1.645mA/V \times 986\Omega}$$

$$A_v = 0.619$$

$$A_v = \frac{gm \times (RS||RL)}{1 + gm \times (RS||RL)}$$

$$RS||RL = \frac{1k\Omega \times 70k\Omega}{1k\Omega + 70k\Omega}$$

$$RS||RL = 986\Omega$$

$$A_v = \frac{1.645mA/V \times 986\Omega}{1 + 1.645mA/V \times 986\Omega}$$

$$A_v = 0.619$$

6.Frecuencias de corte:

Frecuencia de la entrada:

$$f_{C1} = \frac{1}{2\pi \times \mathrm{C1} \times \mathrm{RG}} = \frac{1}{2\pi \times 10\mu\mathrm{f} \times 1\mathrm{M}\Omega}$$

$$f_{C1} = \frac{1}{62.83} = 0.0016Hz$$

Frecuencia de la salida:

$$f_{C2} = \frac{1}{2\pi \times \mathrm{C2} \times \mathrm{RG}} = \frac{1}{2\pi \times 2.2\mu\mathrm{f} \times 70\mathrm{k}\Omega}$$

$$f_{C2} = \frac{1}{967.6} = 1.04Hz$$

C. Tercera Etapa: Potencia

En la etapa final del sistema se utilizó el circuito integrado TDA2005, el cual es un amplificador de audio de potencia ampliamente usado por su facilidad de implementación y buen desempeño. Este dispositivo permite trabajar en configuración estéreo o en modo puente.

Para este proyecto se utilizó la configuración estéreo, en la cual cada uno de los amplificadores internos opera de manera independiente, permitiendo amplificar los canales izquierdo y derecho por separado. En esta configuración se obtiene una potencia aproximada de 10 W por canal, alcanzando un total de 20 W entre ambas salidas.

Además, se siguió el circuito recomendado en el datasheet, incluyendo los capacitores y resistencias necesarios para el acoplamiento de señal, la realimentación y el filtrado. Estos componentes permiten mejorar la estabilidad del sistema, reducir el ruido y garantizar una buena calidad de audio.

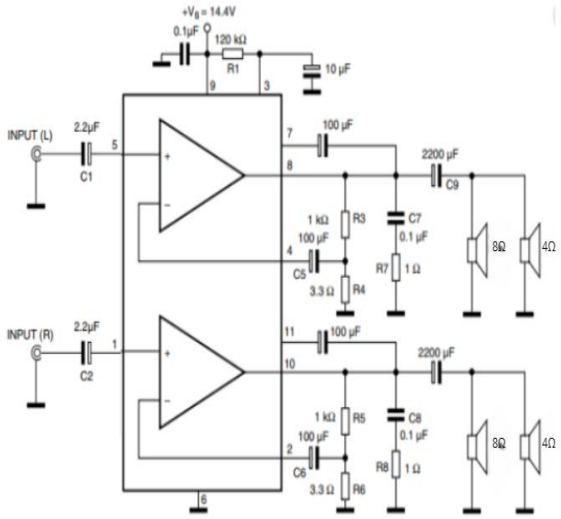

Fig4. TDA2005 configuración estéreo

Comp.	*Valor*	*Función*
R1	120 kΩ	Polarización y realimentación en la entrada del amplificador.

R4	1.2 kΩ	Parte de la red de realimentación del canal superior.
R5	3.3 Ω	Resistencia de emisor (o de realimentación negativa local).
R6	1Ω	Parte de la red Zobel (estabilidad de salida) del canal superior.
R4	1.2kΩ	Realimentación del canal inferior.
R3	3.3 Ω	Resistencia de emisor (o de realimentación negativa local) del canal inferior.
R7	1Ω	Parte de la red Zobel (estabilidad de salida) del canal inferior.
C1	2.2 µF	Acoplamiento de entrada 1.
C2	2.2 µF	Acoplamiento de entrada 2.
C12	0.1 µF	Desacoplo de la fuente de alimentación.
C3	10 µF	Filtrado en la red de polarización.
C4	100 µF	Acoplamiento interno / realimentación del canal izquierdo.
C5	220 µF	Capacitor de bypass en la red de realimentación del canal izquierdo.
C8	0.1 µF	Parte de la red Zobel (estabilidad) del canal izquierdo.
C10	2200 µF	Capacitor de salida del canal izquierdo.
C6	100 µF	Acoplamiento interno / realimentación del canal derecho.
C7	220 µF	Capacitor de bypass en la red de realimentación del canal derecho.
C9	0.1 µF	Parte de la red Zobel (estabilidad) del canal derecho.
C11	2200uF	Capacitor de salida del canal derecho.

Tabla2. Funcionamiento de los componentes en el TDA2005

De esta manera, esta etapa se encarga de amplificar la señal proveniente del preamplificador y entregarla con la potencia suficiente para alimentar los altavoces, permitiendo una correcta reproducción estéreo del sonido.

D. Cuarta Etapa: Salida de Altavoces

La etapa final del sistema corresponde a la salida de audio estéreo, la cual se encarga de entregar la potencia amplificada a los parlantes. El sistema utiliza cuatro parlantes distribuidos en dos canales: canal derecho y canal izquierdo. En cada canal se conectan dos parlantes en paralelo, uno de 8 Ω y otro de 4 Ω, lo que da como resultado una impedancia equivalente por canal de:

$$R_{eq} = \frac{8\Omega \times 4\Omega}{8\Omega + 4\Omega}$$

$$R_{eq} = 2.67\Omega$$

Esta impedancia de 2.67Ω por canal es la carga real que ve el TDA2005 en cada salida. El circuito integrado TDA2005 está diseñado para trabajar con cargas desde 1.6 Ω, por lo que esta configuración es compatible y segura para el dispositivo. La conexión en paralelo permite distribuir la potencia entre los dos parlantes de cada canal, de modo que el parlante de 4 Ω recibe mayor corriente que el de 8 Ω debido a su menor resistencia, aunque ambos operan al mismo voltaje. El resultado es una reproducción de audio estéreo de alta fidelidad, donde el canal derecho e izquierdo operan de forma independiente y simétrica, garantizando una salida limpia y balanceada para las cuatro unidades de altavoz del sistema.

VI. Originalidad del Proyecto

A. Visualización de Nivel de Audio

Como elemento de originalidad del sistema, se incorpora un vúmetro de 10 segmentos basado en el circuito integrado LM3914, el cual permite visualizar en tiempo real el nivel de la señal de audio mediante una barra de LEDs.

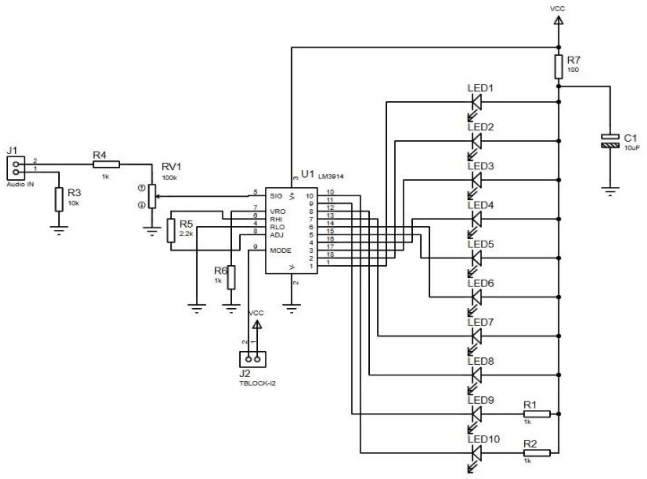

Fig5. Circuito de nivel de audio con LM3914

La señal de entrada ingresa por el conector J1(Audio IN) y pasa por un divisor de tensión formado por R4 = 1 kΩ y R3 = 10 kΩ, cuya función es acondicionar y atenuar la señal antes de llegar al pin SIG(pin 5) del LM3914, protegiendo el integrado de voltajes excesivos. El potenciómetro RV1 = 100 kΩ permite ajustar manualmente la sensibilidad del vúmetro, adaptándolo al nivel de señal proveniente del sistema. La resistencia R5 =

2.2 kΩ conectada entre los pines RHI y RLO establece el rango de voltaje interno de referencia del LM3914, definiendo los niveles mínimo y máximo que corresponden al primer y último LED de la barra. R6 = 1 kΩ ajusta la corriente de referencia interna para fijar el brillo de los LEDs. Las resistencias R1 y R2 = 1 kΩ protegen los LEDs 9 y 10, que corresponden a los niveles más altos de señal, indicando zona de saturación o clipping. R7 = 100 Ω y C1 = 10 µF forman un filtro de desacoplo en la línea de alimentación VCC, eliminando el ruido y estabilizando la tensión que llega al circuito.

El LM3914 opera en modo barra (MODE, pin 9 conectado a VCC), lo que significa que los LEDs se encienden de forma progresiva y acumulativa conforme aumenta el nivel de audio, ofreciendo una lectura visual intuitiva e inmediata del nivel de la señal que está procesando el sistema de amplificación.

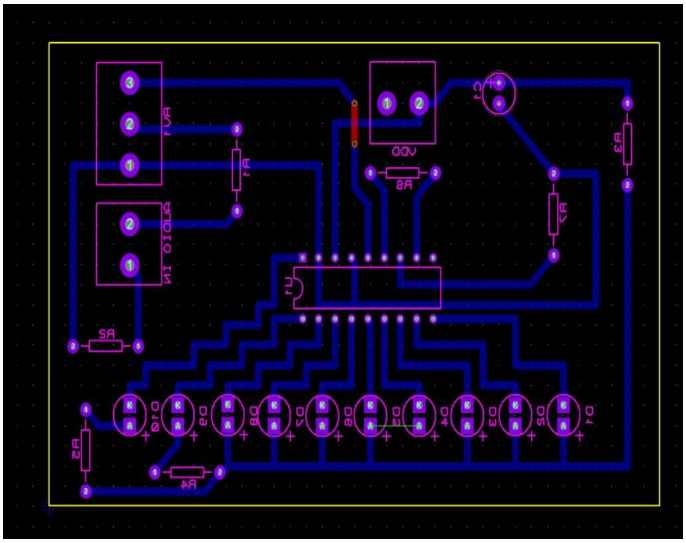

Fig6. Pistas del nivel de audio con LM3914

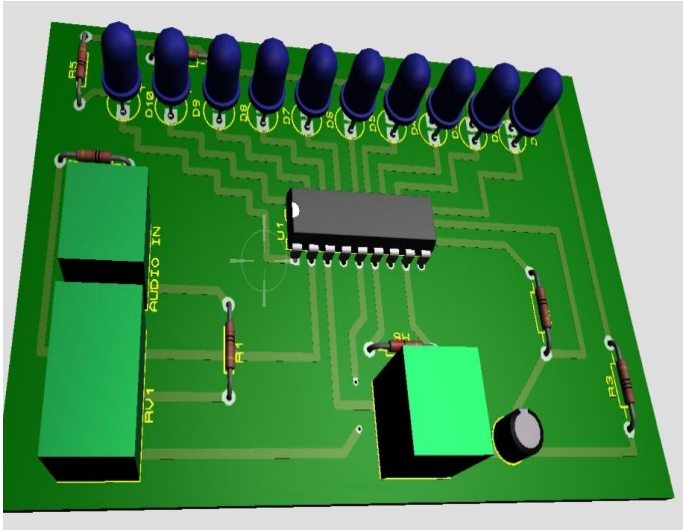

Fig7. Circuito en 3D de nivel de audio con LM3914

B. Espectro de Audio Estéreo

Como segunda originalidad del sistema, se implementó un analizador de espectro de audio en tiempo real utilizando un microcontrolador ESP32 en conjunto con una pantalla LCD 16x2 con interfaz I2C integrada. Esta etapa se conecta en la entrada de la señal del sistema, tomando la señal de audio estéreo proveniente del Módulo Receptor de Audio MP3 Bluetooth 5.0 antes de ingresar al amplificador TDA2005, lo que le permite analizar y visualizar el contenido frecuencial de la música sin interferir con la cadena de amplificación.

Su funcionamiento se basa en el ESP32 que recibe la señal de audio analógica a través de uno de sus pines ADC (conversor analógico-digital), el cual digitaliza la señal en tiempo real. Internamente, el microcontrolador aplica una Transformada Rápida de Fourier (FFT) sobre las muestras capturadas, descomponiendo la señal de audio en sus componentes frecuenciales. El resultado es un conjunto de bandas de frecuencia con sus respectivas amplitudes, que representan la energía del sonido en rangos como bajos, medios y agudos. Dado que el TDA2005 opera en modo estéreo, la señal analizada corresponde a la mezcla de ambos canales, ofreciendo una representación visual del contenido sonoro completo del sistema.

La pantalla LCD 16x2 con módulo I2C integrado recibe los datos procesados por el ESP32 mediante el protocolo de comunicación I2C, lo que reduce el cableado a únicamente dos líneas (SDA y SCL) además de alimentación. Sobre la pantalla se renderizan barras verticales utilizando caracteres personalizados definidos en la memoria del LCD, formando un ecualizador gráfico de 16 columnas como se aprecia en la imagen, donde cada columna representa una banda de frecuencia y su altura indica la intensidad de esa banda en el instante de reproducción. La actualización es continua y en tiempo real, generando una animación fluida y sincronizada con la música que está siendo amplificada por el sistema.

Fig8. Visualización del espectro de audio

La conexión del analizador se realiza en paralelo con la entrada de señal del pre-amplificador JFET, de modo que no altera el nivel ni las características de la señal que continúa hacia el TDA2005. La alimentación del ESP32 y la LCD se toma de la misma fuente de 14.4 V del sistema mediante un regulador de voltaje que entrega 5 V estables al conjunto microcontrolador-pantalla, asegurando una operación independiente y sin ruido inducido sobre la etapa de audio.

El analizador fue programado en el IDE de Arduino aprovechando la compatibilidad del ESP32 con este entorno. A continuación, se presenta el código utilizado para la captura de la señal, el cálculo de la FFT y la visualización en la LCD:

C. Ecualizador de Tonos Estéreo

Como tercera originalidad del sistema, se incorporó un ecualizador de tonos de 3 bandas que permite ajustar de forma independiente las características frecuenciales de la señal de audio estéreo antes de que esta llegue al amplificador TDA2005, otorgando al usuario control manual sobre el perfil sonoro del sistema.

Fig9. Ecualizador de tonos estéreo de 4 filtros

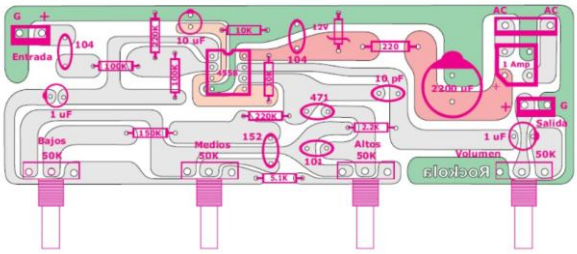

Fig10. Diseño del ecualizador estéreo de 4 filtros

El ecualizador cuenta con conjunto de potenciómetros de precisión montados en la parte frontal de la PCB, los cuales permiten el control de las bandas de frecuencia del audio estéreo. Se pueden identificar en la placa cuatro potenciómetros de eje metálico que corresponden a los controles de tono del canal izquierdo y derecho, además de capacitores de acoplamiento y un circuito integrado de control de tono que procesa la señal de forma activa. Las terminales de están identificadas como: OUT R (salida canal derecho), OUT L (salida canal izquierdo), GND (tierra) y VCC para la alimentación.

A diferencia de los demás bloques del sistema que operan con alimentación simple de 14.4 V, el ecualizador requiere una fuente de alimentación simétrica para que su circuito interno de tono activo funcione correctamente. Por esta razón se diseñó y construyó una fuente de alimentación simétrica propia, la cual entrega voltajes duales (+V y −V) con referencia a tierra común, garantizando el correcto punto de operación del amplificador operacional interno del ecualizador.

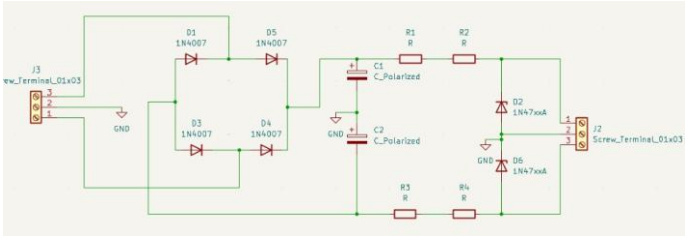

Fig11. Alimentación simétrica diseñada

Por otra parte, se ubica en la cadena de señal entre la etapa de pre-amplificación JFET y la entrada del TDA2005, recibiendo la señal acondicionada por el seguidor de fuente y entregando a su salida una señal con el perfil de frecuencias ajustado según la configuración de los potenciómetros. De esta manera el usuario puede reforzar o atenuar los graves, medios y agudos de forma independiente en cada canal estéreo, personalizando la respuesta sonora del sistema antes de la etapa final de amplificación de potencia.

VII. Equivocaciones y Aspectos a Mejorar

A. Problemas de ruido en la fuente y el sistema

Uno de los desafíos más recurrentes y técnicamente exigentes durante el desarrollo del proyecto fue la gestión del ruido en la señal de audio. Desde etapas tempranas del prototipado, se evidenciaron múltiples fuentes de interferencia que afectaban directamente la calidad del sonido reproducido, comprometiendo el desempeño general del sistema. Las principales manifestaciones del problema fueron:

Zumbidos provenientes de la fuente de alimentación (AC/DC): Al no contar con un filtrado adecuado en la etapa de rectificación y regulación, la frecuencia de la red eléctrica (60 Hz) y sus armónicos se acoplaban a la señal de audio, generando un zumbido característico y constante en la salida.

Ruido introducido por capacitores de filtrado insuficientes o mal ubicados: La capacidad de filtrado instalada inicialmente no era suficiente para suavizar el rizado de la tensión continua, lo que se traducía en fluctuaciones que se superponían a la señal útil.

Interferencias por malas conexiones: Conexiones con resistencia de contacto elevada o intermitentes generaban saltos y ruido impulsivo difícil de diagnosticar en tiempo real.

Entre los factores que amplificaron estos problemas, el uso de protoboards jugó un papel central: este tipo de tarjeta de desarrollo introduce capacitancias parásitas, resistencias de contacto variables y falsos contactos que son especialmente perjudiciales en señales de baja amplitud. Sumado a esto, el uso de cables jumper largos y desordenados actuó como antenas receptoras de interferencias electromagnéticas del entorno. Un factor crítico fue el manejo incorrecto de las tierras (GND): al tener múltiples puntos de referencia conectados de

forma arbitraria, se formaron bucles de tierra que introdujeron diferencias de potencial indeseadas entre etapas. Finalmente, la proximidad entre líneas de potencia y líneas de señal propició el acoplamiento capacitivo e inductivo entre ambas.

Soluciones implementadas:

-Mejora sustancial en el filtrado de la fuente mediante el aumento de la capacitancia de los condensadores electrolíticos y la adición de condensadores cerámicos de desacople.

-Reorganización física del cableado, separando explícitamente los cables de potencia de los de señal.

-Implementación de una tierra en estrella, conectando todos los puntos de referencia a un único nodo central para eliminar los bucles de tierra.

-Reducción de la longitud de los cables de señal para minimizar la captación de ruido.

B. Disponibilidad y sensibilidad de componentes

La consecución de componentes electrónicos específicos representó una dificultad logística significativa que impactó directamente los tiempos de desarrollo. No todos los componentes requeridos para el diseño estaban disponibles de forma inmediata en el mercado local, lo que obligó al equipo a replantear cronogramas y, en algunos casos, evaluar alternativas funcionales. Los componentes que presentaron mayor dificultad de adquisición fueron:

-Amplificador TDA2005: Circuito integrado de audio con características de potencia y respuesta en frecuencia específicas para el diseño del amplificador estéreo.

-Transistores JFET: Requeridos para etapas de pre-amplificación de alta impedancia, con disponibilidad limitada en distribuidores locales.

-Bocinas con impedancias específicas (4Ω y 8Ω): La búsqueda de transductores con las características eléctricas y acústicas adecuadas implicó visitar múltiples proveedores.

La baja disponibilidad en distribuidores locales generó la necesidad de realizar pedidos a proveedores externos, con tiempos de espera de varios días que interrumpieron el flujo de trabajo. Adicionalmente, la sensibilidad de estos componentes ante conexiones incorrectas o manipulación inadecuada exigió extremar precauciones durante las pruebas, ya que un error podía significar la inutilización del componente y la necesidad de adquirir un reemplazo, lo cual prolongaba aún más los retrasos.

C. Saturación del ecualizador

El módulo de ecualización, implementado con el amplificador operacional LM324, presentó un comportamiento problemático que no fue evidente hasta las pruebas de integración con el amplificador de potencia. El diseño inicial no consideró adecuadamente los niveles de señal en la salida del ecualizador, lo que resultó en tensiones de salida que superaban el rango de entrada admisible por la etapa de amplificación.

Esta condición de sobre modulación generó clipping (recorte de la señal), un fenómeno en el cual los picos de la onda de audio son truncados al saturarse la salida del operacional, produciendo una distorsión armónica severa y audiblemente perceptible como un sonido duro y cortado, particularmente en frecuencias medias y graves.

Para resolver este problema se realizó un ajuste en los valores de las resistencias que determinan la ganancia del ecualizador, reduciendo el nivel de amplificación en cada banda. Adicionalmente, se incorporó una etapa de atenuación pasiva entre el ecualizador y la entrada del amplificador, garantizando que el nivel de señal se mantuviera dentro del rango lineal de operación en todas las condiciones de uso.

D. Sistema de visualización: de LEDs a espectrograma

En la fase de diseño conceptual del proyecto, se contempló la implementación de un visualizador tipo vúmetro basado en el integrado LM3914, un controlador de display en barra que permite representar el nivel de señal de audio mediante una cadena de LEDs. Este tipo de visualización es ampliamente utilizado en equipos de audio por su simplicidad y atractivo visual. Sin embargo, durante la fase de implementación surgieron obstáculos que impidieron su realización dentro del tiempo disponible. La complejidad del diseño adecuado para obtener una respuesta logarítmica precisa, combinada con los problemas de organización del equipo y las limitaciones de tiempo impuestas por el cronograma del proyecto, hicieron inviable concretar esta funcionalidad en la forma inicialmente planteada.

Por ello se optó por reemplazar este módulo por un espectrograma en tiempo real implementado con un microcontrolador ESP32 y una pantalla LCD. Esta solución resultó ser técnicamente superior, ya que no solo muestra la amplitud de la señal, sino también su distribución en frecuencia, ofreciendo una visualización más rica e informativa. Adicionalmente, la disponibilidad de librerías y herramientas de desarrollo para el ESP32 facilitó su implementación en el tiempo restante.

E. Problemas con el módulo Bluetooth

La integración de conectividad inalámbrica mediante Bluetooth representó uno de los puntos de mayor dificultad técnica del proyecto. Los primeros módulos empleados correspondían a referencias genéricas de bajo costo disponibles en el mercado local, los cuales, si bien permitían establecer la conexión con dispositivos externos, introducían un nivel de ruido inaceptable en la señal de audio. Las fallas observadas incluyeron alto nivel de ruido de fondo, interferencias periódicas sobre la señal útil y, en casos extremos, una degradación tan severa de la calidad de audio que la señal resultaba prácticamente inaudible. El análisis de la causa apuntó a la baja calidad del circuito de demodulación de los módulos genéricos y a la ausencia de filtrado interno en la salida de audio, lo que dejaba pasar

componentes de alta frecuencia provenientes del proceso de demodulación Bluetooth.

Tras evaluar alternativas, se reemplazó el módulo Music Speaker 747D por el Modulo Receptor de Audio MP3 Bluetooth 5.*0*, un módulo con mejores especificaciones de audio y filtrado interno más robusto. El resultado fue una mejora significativa en la claridad del sonido reproducido por esta vía, con reducción notable del ruido de fondo y una calidad suficiente para los objetivos del sistema.

F. Compromiso entre estética y funcionalidad

A lo largo del proceso de construcción del prototipo, el equipo enfrentó en diversas ocasiones la tensión inherente entre el aspecto visual del sistema y su correcto funcionamiento eléctrico. En algunas etapas se tomaron decisiones de diseño físico como el ordenamiento del cableado, la disposición de los módulos o el acabado de la carcasa priorizando la presentación estética sobre los criterios técnicos de desempeño.

Esta tendencia tuvo consecuencias concretas: modificaciones en el ruteo del cableado para mejorar la apariencia introdujeron nuevas fuentes de ruido; la compactación física de componentes por razones estéticas dificultó el diagnóstico de fallas y aumentó el acoplamiento entre señales. La experiencia dejó como aprendizaje fundamental que, en el desarrollo de sistemas electrónicos, la funcionalidad y la integridad eléctrica deben ser criterios prioritarios, y que la estética debe ser considerada únicamente una vez que el sistema opera correctamente dentro de sus especificaciones.

G. Limitaciones en la financiación del proyecto

Un aspecto que condicionó de manera transversal el desarrollo del proyecto fue la disponibilidad de recursos económicos. A lo largo de las distintas etapas del proceso, el equipo enfrentó periodos de escasez presupuestaria que limitaron la capacidad de adquirir componentes, herramientas y materiales en los momentos en que eran necesarios.

Esta restricción tuvo múltiples efectos sobre el desarrollo: en primer lugar, obligó a postergar la adquisición de componentes clave, lo que generó cuellos de botella en el avance técnico y forzó al equipo a trabajar con soluciones provisionales o a reutilizar componentes de proyectos anteriores que no siempre cumplían con las especificaciones ideales. En segundo lugar, la imposibilidad de contar con repuestos disponibles ante fallas o daños en componentes sensibles implicó tiempos de espera adicionales para conseguir reemplazos, impactando directamente el cronograma.

Asimismo, la falta de recursos limitó el acceso a módulos y componentes de mayor calidad que habrían permitido reducir varios de los problemas técnicos descritos anteriormente como el ruido del módulo Bluetooth o las limitaciones de los capacitores de filtrado, ya que en repetidas ocasiones se optó por la alternativa más económica disponible, asumiendo el riesgo técnico que ello conllevaba.

Esta dificultad pone de manifiesto la importancia de realizar una planificación presupuestaria detallada desde las etapas iniciales del proyecto, contemplando no solo los costos de los componentes principales, sino también márgenes para imprevistos, reemplazos y pruebas. La gestión financiera de un proyecto de ingeniería es tan crítica como su diseño técnico, y su descuido puede comprometer incluso los diseños más sólidos.

VIII. EVIDENCIAS FINALES

Fig12. Caja final para proyecto.

Fig13. Carcasa de parlantes.

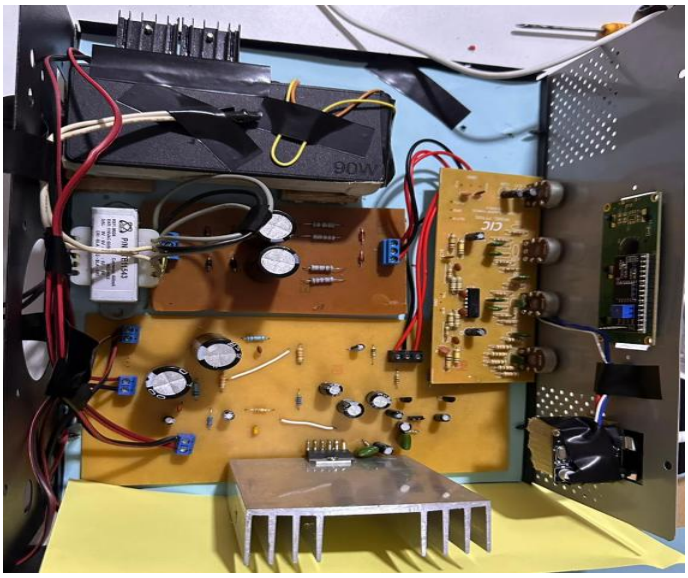

Fig14. Resultado final

IX. Conclusiones

El sistema de amplificación de audio diseñado en este proyecto, basado en la integración de un módulo Bluetooth, un preamplificador con JFET y una etapa de potencia con el TDA2005 en configuración estéreo, logró cumplir con los objetivos planteados, alcanzando una potencia de salida aproximada de 10 W por canal (20 W en total) y una adecuada calidad de audio para su reproducción en altavoces.

La estructura por etapas implementada resultó ser una solución eficiente para el acondicionamiento y amplificación de la señal. La etapa de entrada con el módulo Bluetooth permitió la recepción inalámbrica de la señal de audio, mientras que el preamplificador con JFET en configuración de drenador común desempeñó un papel fundamental en la adaptación de impedancias. Esta configuración permitió mantener la integridad de la señal, evitando pérdidas y reduciendo la distorsión antes de su amplificación final.

Por otra parte, la etapa de potencia con el TDA2005 en configuración estéreo permitió amplificar de manera independiente los canales izquierdo y derecho, logrando una distribución adecuada de la potencia hacia los altavoces y mejorando la percepción espacial del sonido. Esta característica fue clave para cumplir con los requerimientos del diseño.

Un aspecto importante dentro del desarrollo del circuito fue la correcta selección de los componentes de acoplamiento y filtrado. El uso de capacitores permitió bloquear componentes de corriente continua entre etapas y reducir el ruido presente en la señal, especialmente aquel proveniente del módulo Bluetooth, contribuyendo así a mejorar la estabilidad del sistema y la calidad del audio reproducido.

En conclusión, el proyecto permitió aplicar de manera práctica conceptos fundamentales de la electrónica analógica, tales como la adaptación de impedancias, polarización de transistores, amplificación de señal y filtrado. Los resultados obtenidos validan que el diseño propuesto cumple con los objetivos establecidos, logrando un sistema funcional capaz de amplificar señales de audio de forma eficiente y con buena calidad.

Referencias

[1] Electronic Devices and Circuit Theory.
Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2013). Electronic Devices and Circuit.

[2] The Art of Electronics.
Horowitz, P., & Hill, W. (2015). The Art of Electronics.

[3] All About Circuits.
All About Circuits. (2023). Amplifiers and transistor tutorials.

[4] Savant Electronics Resources
Savant Electronics. (2024). Transistor Amplifier Design and Analysis.

[5] STMicroelectronics. (2003). TDA2005 20W Bridge/Stereo Amplifier Datasheet.